Nama : Akhmad Hasan Kurniawan
Kelas : SIB-2A
NIM : 244107060115

LAPORAN PRAKTIKUM
Jobsheet 04 - Relasi Kelas

Praktikum

Class Pegawai

```java
public class Pegawai {
    private String nip;
    private String nama;

    public Pegawai(String nip, String nama) {
        this.nip = nip;
        this.nama = nama;
    }

    public String getNip() {
        return nip;
    }

    public void setNip(String nip) {
        this.nip = nip;
    }

    public String getNama() {
        return nama;
    }

    public void setNama(String nama) {
        this.nama = nama;
    }

    public String getInfo() {
        return nama + " (" + nip + ")";
    }
}
```

Class Pasien

```java
import java.time.LocalDate;
import java.util.ArrayList;;

public class Pasien {
    private String noRekamMedis;
    private String nama;
    private ArrayList<Konsultasi> riwayatKonsultasi;

    public String getNoRekamMedis() {
        return noRekamMedis;
    }

    public void setNoRekamMedis(String noRekamMedis) {
        this.noRekamMedis = noRekamMedis;
    }

    public String getNama() {
        return nama;
    }

    public void setNama(String nama) {
        this.nama = nama;
    }

    public Pasien(String noRekamMedis, String nama) {
        this.noRekamMedis = noRekamMedis;
        this.nama = nama;
        this.riwayatKonsultasi = new ArrayList<Konsultasi>()
    }

```

```
    public void tambahKonsultasi(LocalDate tanggal, Pegawai dokter, Pegawai perawat) {
        Konsultasi konsultasi = new Konsultasi();
        konsultasi.setTanggal(tanggal);
        konsultasi.setDokter(dokter);
        konsultasi.setPerawat(perawat);
        riwayatKonsultasi.add(konsultasi);
    }

    public String getInfo() {
        String info = "";
        info += "Nama           : " + nama + "\n";
        info += "No. Rekam Medis: " + noRekamMedis + "\n";

        if (!riwayatKonsultasi.isEmpty()) {
            info += "Riwayat Konsultasi:\n";
            for (Konsultasi konsultasi : riwayatKonsultasi) {
                info += konsultasi.getInfo();
            }
        } else {
            info += "Riwayat Konsultasi: Tidak ada\n";
        }
        return info;
    }
}
```

Class Konsultasi

```java
import java.time.LocalDate;

public class Konsultasi {
    private LocalDate tanggal;
    private Pegawai dokter;
    private Pegawai perawat;

    public LocalDate getTanggal() {
        return tanggal;
    }

    public void setTanggal(LocalDate tanggal) {
        this.tanggal = tanggal;
    }

    public Pegawai getDokter() {
        return dokter;
    }

    public void setDokter(Pegawai dokter) {
        this.dokter = dokter;
    }

    public Pegawai getPerawat() {
        return perawat;
    }

    public void setPerawat(Pegawai perawat) {
        this.perawat = perawat;
    }

    public String getInfo() {
        String info = "";
        info += "\tTanggal   : " + tanggal;
        info += ", Dokter    : " + dokter.getInfo();
        info += ", Perawat   : " + perawat.getInfo();
        info += "\n";
        return info;
    }
}
```

Class Rumah Sakit Demo

```java
import java.time.LocalDate;

public class RumahSakitDemo {
    public static void main(String[] args) {
        Pegawai ani = new Pegawai("1234", "dr. Ani");
        Pegawai bagus = new Pegawai("4567", "dr. Bagus");

        Pegawai desi = new Pegawai("1234", "Ns. Desi");
        Pegawai eka = new Pegawai("4567", "Ns. Eka");

        Pasien Pasien1 = new Pasien("343298", "Puspa Widya");
        Pasien1.tambahKonsultasi(LocalDate.of(2021, 8, 11), ani, desi);
        Pasien1.tambahKonsultasi(LocalDate.of(2021, 9, 11), bagus, eka);

        System.out.println(Pasien1.getInfo());

        Pasien pasien2 = new Pasien("997744", "Yenny Anggraeni");
        System.out.println(pasien2.getInfo());
    }
}
```

Hasil Run

```
Nama           : Puspa Widya
No. Rekam Medis: 343298
Riwayat Konsultasi:
       Tanggal   : 2021-08-11, Dokter    : dr. Ani (1234), Perawat   : Ns. Desi (1234)
       Tanggal   : 2021-09-11, Dokter    : dr. Bagus (4567), Perawat   : Ns. Eka (4567)

Nama           : Yenny Anggraeni
No. Rekam Medis: 997744
Riwayat Konsultasi: Tidak ada
```

Pertanyaan

Berdasarkan percobaan 1, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang terkait:

1. Di dalam class Pegawai, Pasien, dan Konsultasi, terdapat method setter dan getter untuk masing-masing atributnya. Apakah gunanya method setter dan getter tersebut ?

- Fungsinya supaya atribut yang private bisa dipakai atau diubah lewat cara yang aman (enkapsulasi).

2. Di dalam class Konsultasi tidak secara eksplisit terdapat constructor dengan parameter. Apakah ini berarti class Konsultasi tidak memiliki constructor?

- Kontruktor di Konsultasi itu tetap ada meskipun tidak ditulis

3. Perhatikan class Konsultasi, atribut mana saja yang bertipe object?

- Atribut yang bertipe object itu tanggal (LocalDate), dokter (Pegawai), perawat (Pegawai)

4. Perhatikan class Konsultasi, pada baris manakah yang menunjukan bahwa class Konsultasi memiliki relasi dengan class Pegawai?

-
```java
private Pegawai dokter;
private Pegawai perawat;
```

5. Perhatikan pada class Pasien, apa yang dilakukan oleh kode konsultasi.getInfo()?

- Arti kode konsultasi.getInfo() di pasien itu meminta detil info dari tiap object Konsultasi (tanggal, dokter, dan perawat)

6. Pada method getInfo() dalam class Pasien, terdapat baris kode:

if (!riwayatKonsultasi.isEmpty()) Apakah yang dilakukan oleh baris tersebut?

- Arti kode if (!riwayatKonsultasi.isEmpty()) itu mengecek apakah daftar konsultasi pasien kosong atau tidak.

7. Pada constructor class Pasien, terdapat baris kode:

this.riwayatKonsultasi = new ArrayList<>();

Apakah yang dilakukan oleh baris tersebut? Apakah yang terjadi jika baris tersebut dihilangkan?

- Arti kode this.riwayatKonsultasi = new ArrayList<>(); itu membuat daftar kosong untuk riwayat konsultasi.
Kalau dihapus → daftar jadi null, program bakal error saat dipakai.

Tugas

Implementasikan studi kasus yang telah dibuat pada tugas PBO Teori ke dalam program

Studi Kasus : Toko Online

Class Pegawai

```java
public class Pegawai {
    private String nip;
    private String nama;
    private String peran; // bisa "Kurir" atau "Admin"

    public Pegawai(String nip, String nama, String peran) {
        this.nip = nip;
        this.nama = nama;
        this.peran = peran;
    }

    public String getNip() {
        return nip;
    }

    public void setNip(String nip) {
        this.nip = nip;
    }

    public String getNama() {
        return nama;
    }

    public void setNama(String nama) {
        this.nama = nama;
    }

    public String getPeran() {
        return peran;
    }

    public void setPeran(String peran) {
        this.peran = peran;
    }

    public String getInfo() {
        return "Pegawai[NIP=" + nip + ", Nama=" + nama + ", Peran=" + peran + "]";
    }
}

```

Class Pemesan

```java

import java.time.LocalDate;

public class Pesanan {
    private String idPesanan;
    private LocalDate tanggal;
    private Pegawai kurir;

    public Pesanan(String idPesanan, LocalDate tanggal, Pegawai kurir) {
        this.idPesanan = idPesanan;
        this.tanggal = tanggal;
        this.kurir = kurir;
    }

    public String getIdPesanan() {
        return idPesanan;
    }

    public void setIdPesanan(String idPesanan) {
        this.idPesanan = idPesanan;
    }

    public LocalDate getTanggal() {
        return tanggal;
    }

    public void setTanggal(LocalDate tanggal) {
        this.tanggal = tanggal;
    }

    public Pegawai getKurir() {
        return kurir;
    }

    public void setKurir(Pegawai kurir) {
        this.kurir = kurir;
    }

    public String getInfo() {
        return "Pesanan[ID=" + idPesanan + ", Tanggal=" + tanggal +
                ", Kurir=" + kurir.getNama() + "]";
    }
}
```

Class Pelanggan

```java

import java.time.LocalDate;
import java.util.ArrayList;

public class Pelanggan {
    private String idPelanggan;
    private String nama;
    private ArrayList<Pesanan> daftarPesanan;

    public Pelanggan(String idPelanggan, String nama) {
        this.idPelanggan = idPelanggan;
        this.nama = nama;
        this.daftarPesanan = new ArrayList<>();
    }

    public String getIdPelanggan() {
        return idPelanggan;
    }

    public void setIdPelanggan(String id) {
        this.idPelanggan = id;
    }

    public String getNama() {
        return nama;
    }

    public void setNama(String nama) {
        this.nama = nama;
    }

```

```java
    public void tambahPesanan(String idPesanan, LocalDate tanggal, Pegawai kurir) {
        Pesanan pesanan = new Pesanan(idPesanan, tanggal, kurir);
        daftarPesanan.add(pesanan);
    }

    public String getInfo() {
        return "Pelanggan[ID=" + idPelanggan + ", Nama=" + nama + "]";
    }

    public void tampilkanPesanan() {
        System.out.println("Pesanan milik " + nama + ":");
        for (Pesanan p : daftarPesanan) {
            System.out.println(" - " + p.getInfo());
        }
    }
}
```

Class Main Toko Online

```java
import java.time.LocalDate;

public class MainTokoOnline {
    public static void main(String[] args) {
        // Buat pegawai
        Pegawai kurir1 = new Pegawai("K001", "Budi", "Kurir");
        Pegawai admin1 = new Pegawai("A001", "Sari", "Admin");

        // Buat pelanggan
        Pelanggan pelanggan1 = new Pelanggan("P001", "Andi");

        // Pelanggan membuat pesanan
        pelanggan1.tambahPesanan("ORD001", LocalDate.now(), kurir1);
        pelanggan1.tambahPesanan("ORD002", LocalDate.of(2025, 9, 20), kurir1);

        // Tampilkan info
        System.out.println(pelanggan1.getInfo());
        pelanggan1.tampilkanPesanan();

        System.out.println(kurir1.getInfo());
        System.out.println(admin1.getInfo());
    }
}
```

Hasil Run

```
Pelanggan[ID=P001, Nama=Andi]
Pesanan milik Andi:
 - Pesanan[ID=ORD001, Tanggal=2025-09-18, Kurir=Budi]
 - Pesanan[ID=ORD002, Tanggal=2025-09-20, Kurir=Budi]
Pegawai[NIP=K001, Nama=Budi, Peran=Kurir]
Pegawai[NIP=A001, Nama=Sari, Peran=Admin]
PS C:\POLINEMA\Tugas\SMT 3\PRAKTIKUM PBO>
```